

*Praca inżynierska*

# *Projekt i budowa przekształtnika z tranzystorami z azotku galu*

*Błażej Skrzypkowski*

Promotor: *dr inż. Rafał Kopacz*

**Politechnika  
Warszawska**

Warszawa, 10 lutego 2025 r.



# Plan prezentacji

1

1. Cel pracy
2. Budowa i zasada działania tranzystorów GaN E-HEMT
3. Porównanie azotku galu z innymi technologiami
4. Zastosowania tranzystorów z azotku galu
5. Projekt przekształtnika
6. Badania eksperymentalne
7. Podsumowanie



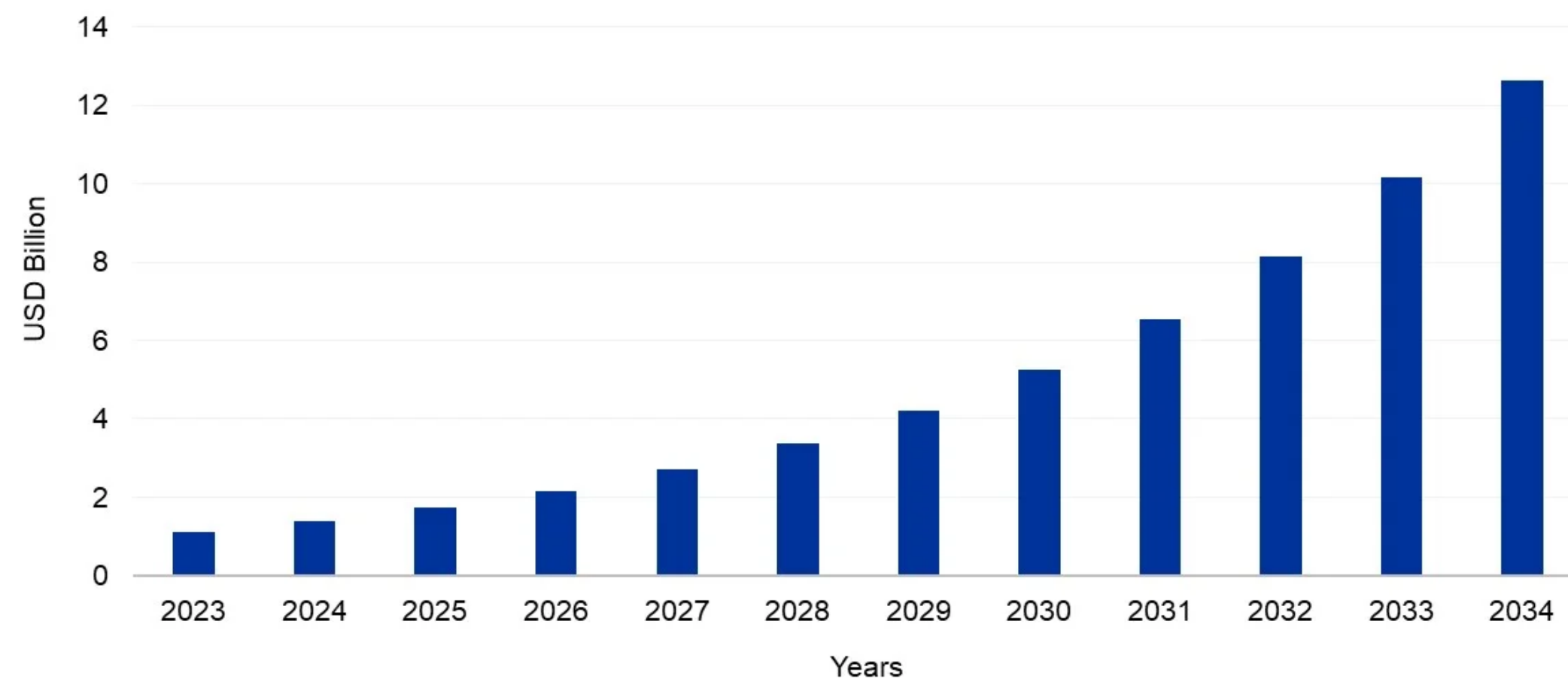
# Cel pracy

**Zaprojektowanie i zbudowanie przekształtnika o topologii pełnego mostka z wykorzystaniem tranzystorów GaN E-HEMT (ang. Enhancement mode High Electron Mobility Transistor).**



Precedence  
RESEARCH

GaN Transistor Market Size 2023 to 2034

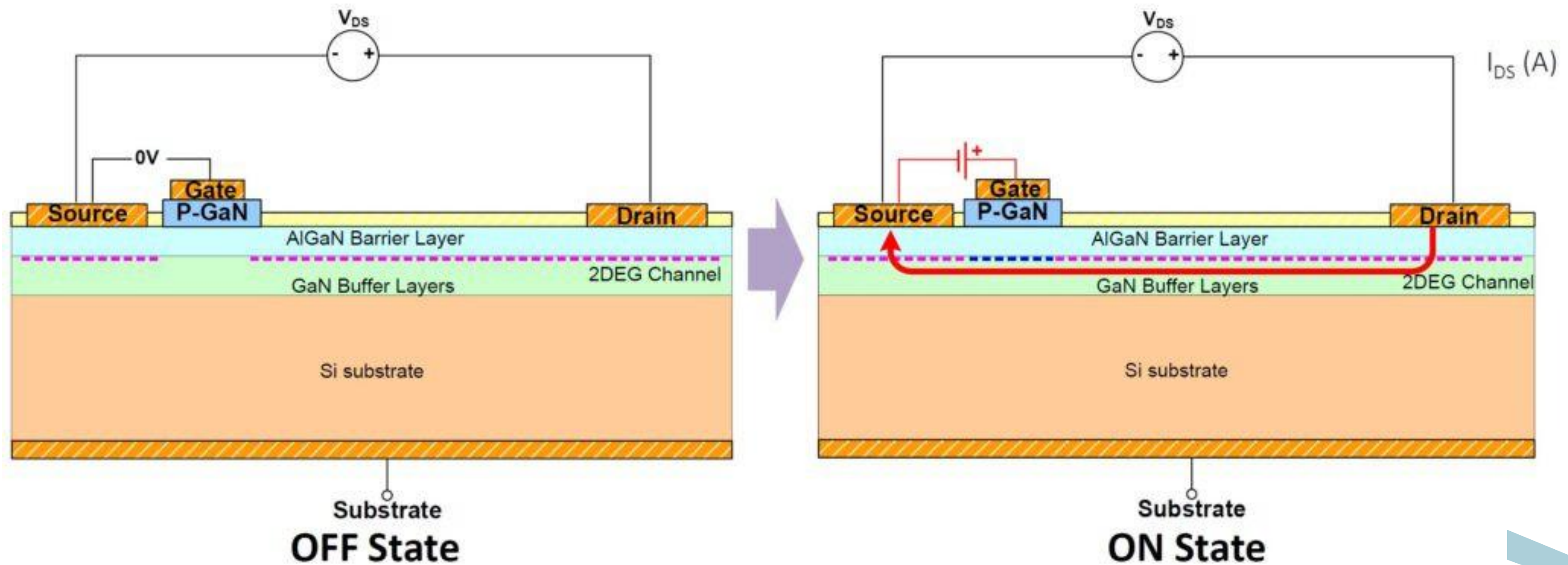


Source: <https://www.precedenceresearch.com/gan-transistor-market>



# Budowa i zasada działania

3





# Porównanie z innymi technologiami

4



| Materiał                                       | GaN  | SiC  | Si   |
|------------------------------------------------|------|------|------|
| Szerokość przerwy energetycznej [eV]           | 3,39 | 3,26 | 1,12 |
| Krytyczne natężenie pola elektrycznego [MV/cm] | 3,3  | 2,2  | 0,23 |
| Ruchliwość elektronów [cm <sup>2</sup> /V·s]   | 1500 | 950  | 1400 |
| Przenikalność elektryczna [-]                  | 9    | 9,7  | 11,8 |
| Przewodność cieplna $\lambda$ [W/cm·K]         | 1,3  | 3,8  | 1,5  |

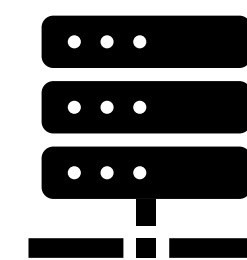
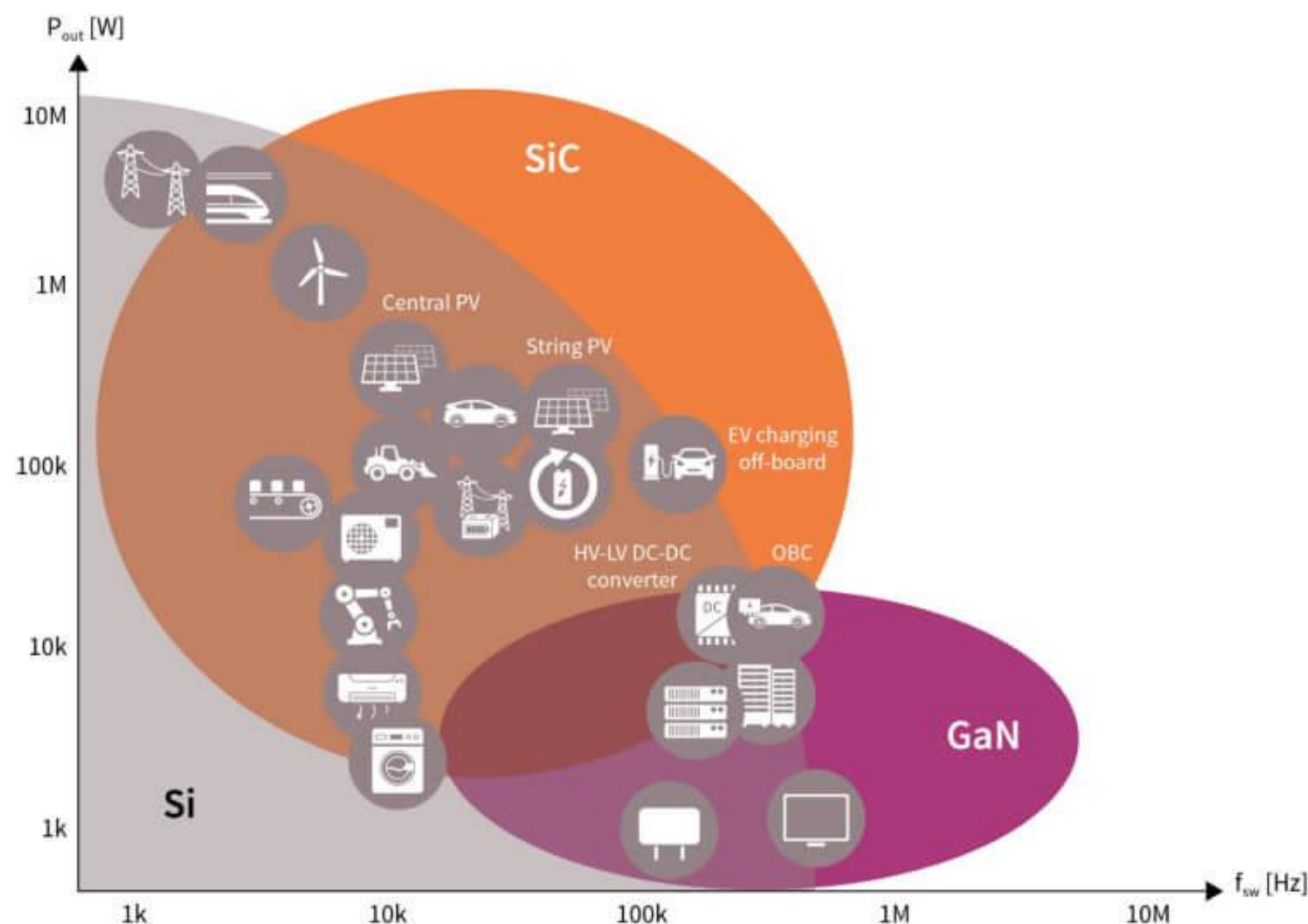


| Element                             | GS66508B   | MBG65R072M1H | IPL60R065C7 |
|-------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| Typ i materiał                      | GaN E-HEMT | SiC-MOSFET   | Si-MOSFET   |
| Napięcie dren-źródło [V]            | 650        | 650          | 650         |
| Ciągły prąd drenu [A]               | 30         | 33           | 29          |
| Rezystancja w stanie włączenia [mΩ] | 50         | 72           | 65          |
| Napięcie progowe bramki [V]         | 1,7        | 4,5          | 3,5         |
| Pojemność wyjściowa [pF]            | 65         | 86           | 54          |
| Całkowity ładunek bramki [nC]       | 6,1        | 22           | 68          |
| Ładunek odzysku wstecznego [nC]     | 0          | 60           | 6000        |
| $R_{ds(on)} \cdot Q_g$ [mΩ · nC]    | 305        | 1584         | 4420        |

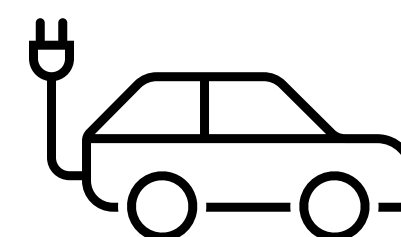


# Zastosowania tranzystorów z azotku galu

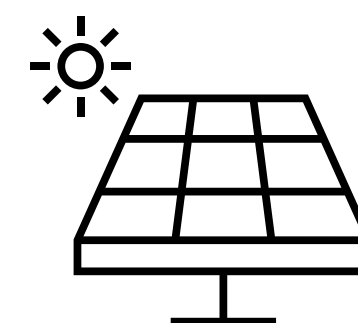
5



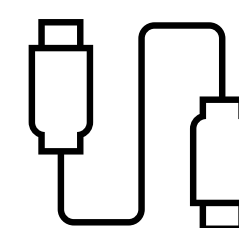
Centra danych



Elektromobilność



Odnawialne  
źródła energii

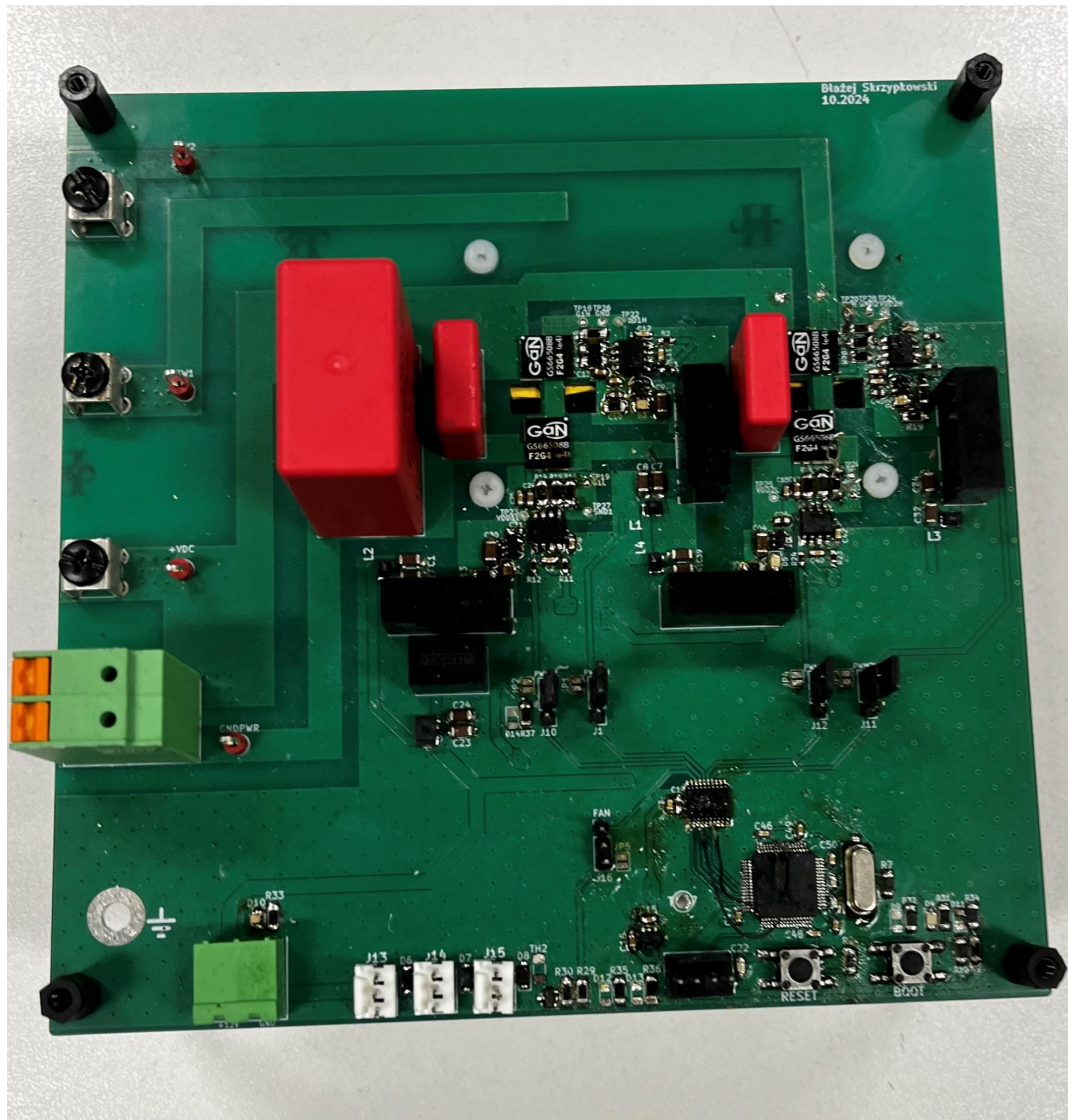


Elektronika  
konsumencka



# Projekt przekształtnika

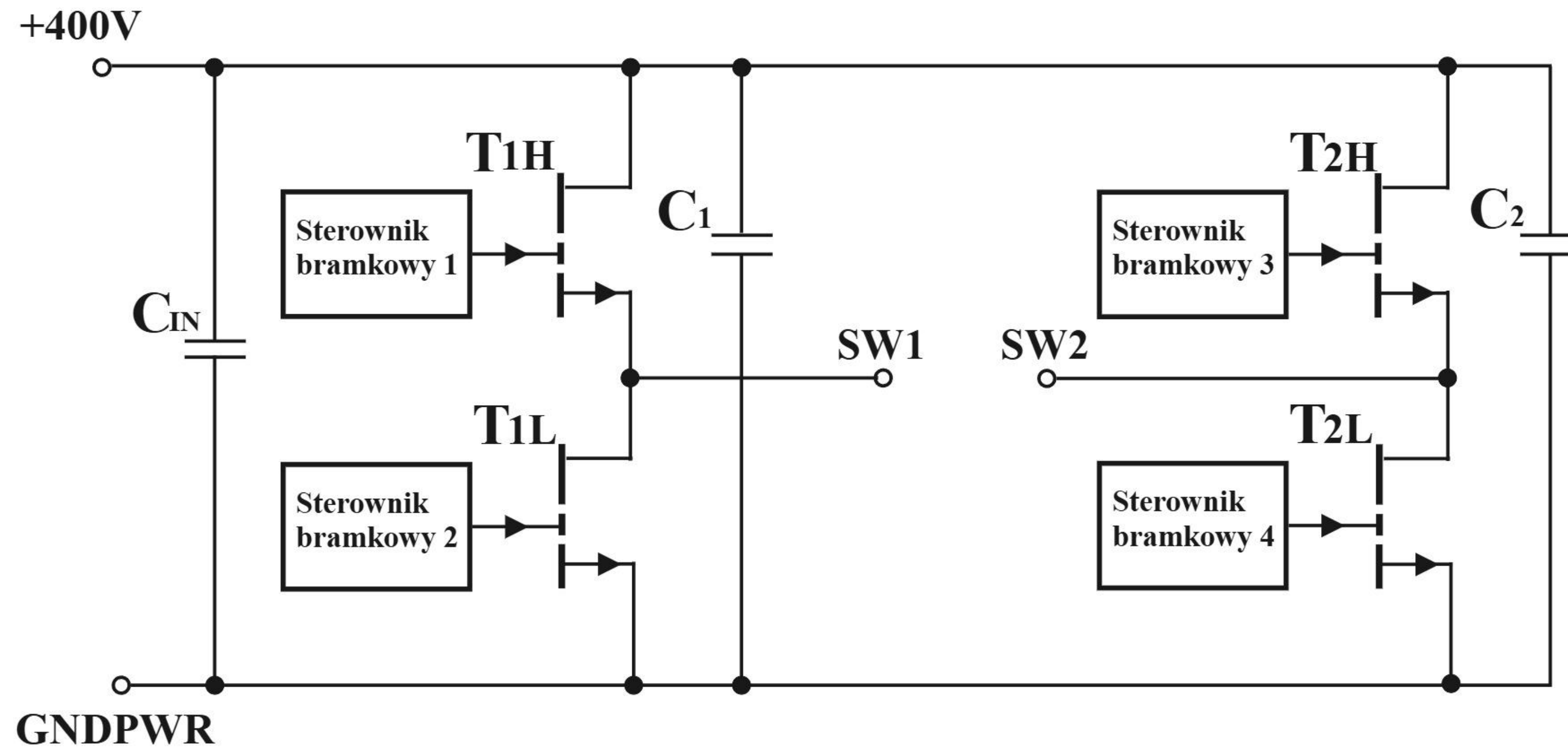
6





# Obwód mocy

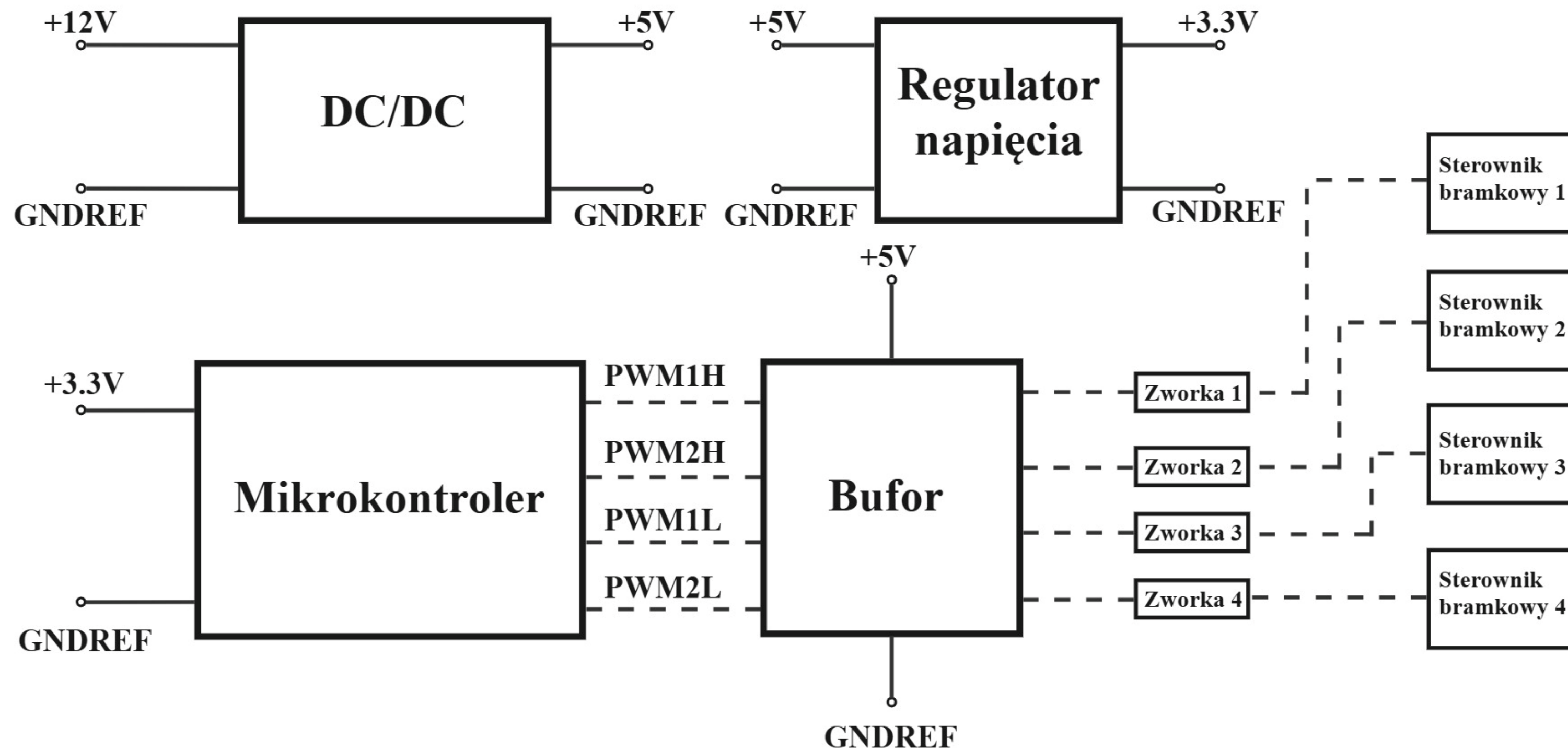
7





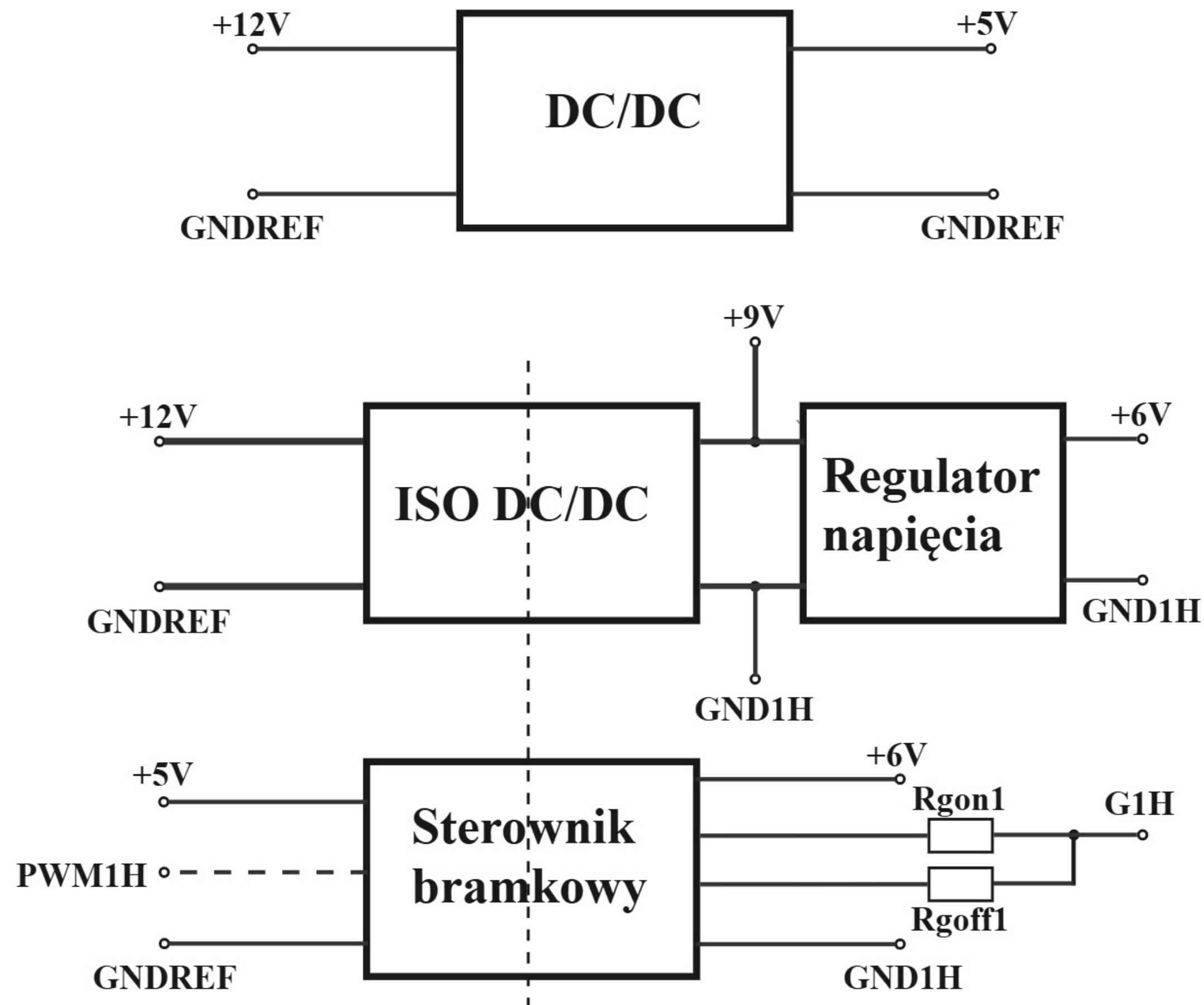
# Obwód sterowania

8



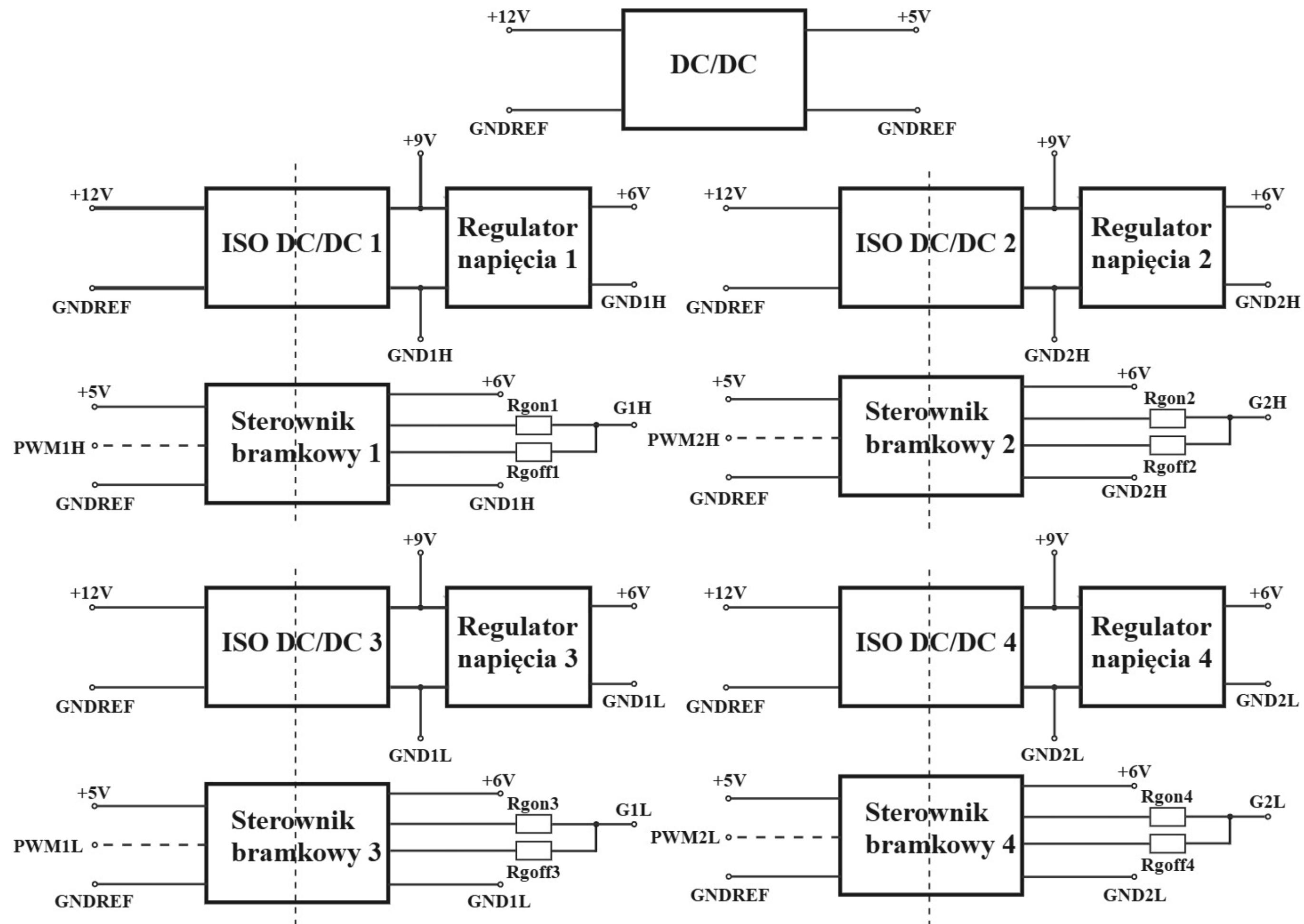
# Obwód sterownika bramkowego

9



# Obwód sterownika bramkowego

10

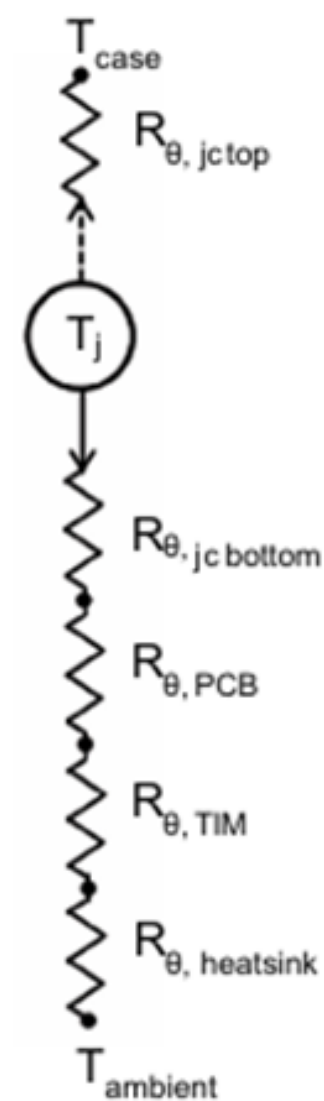
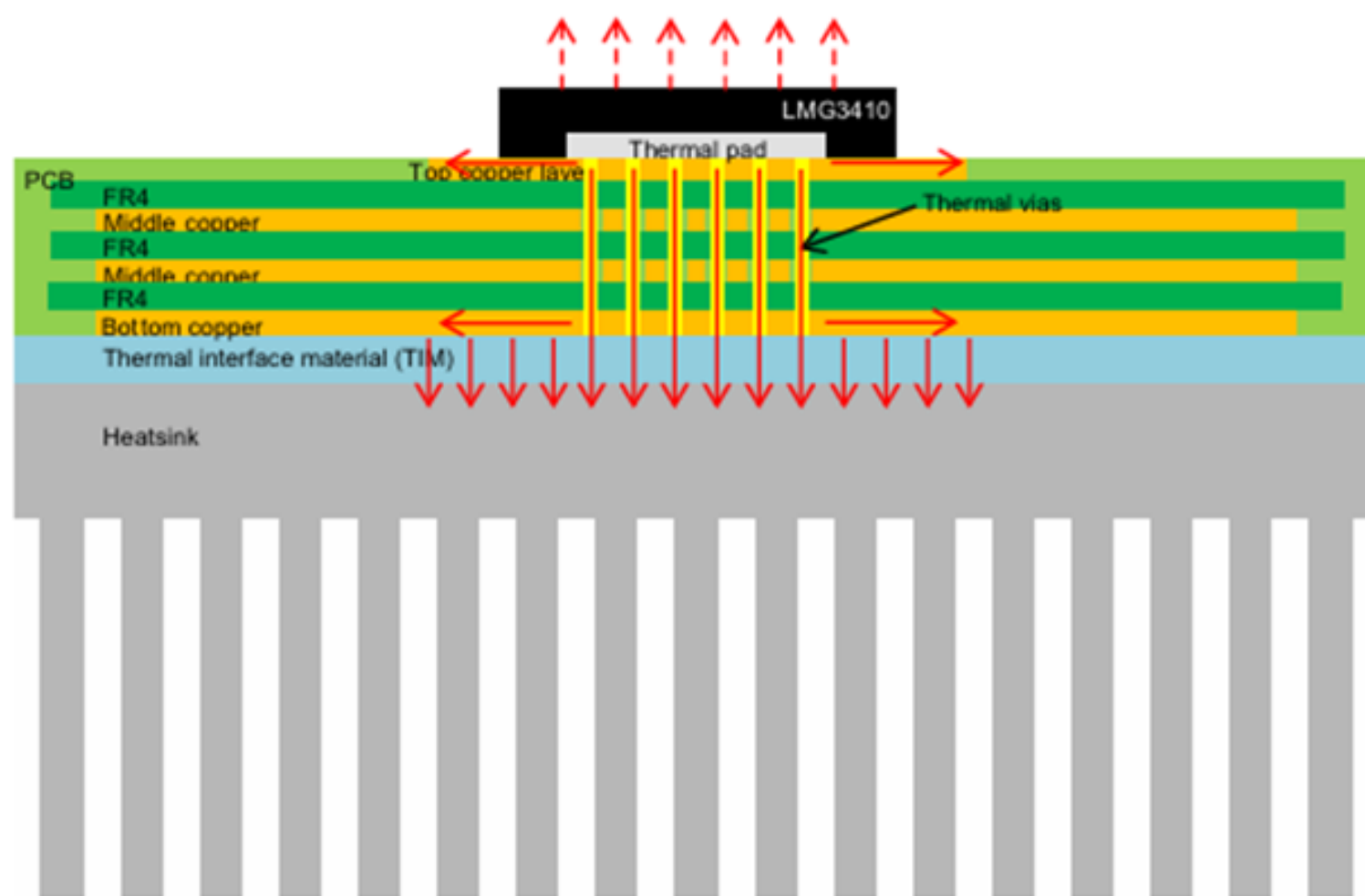




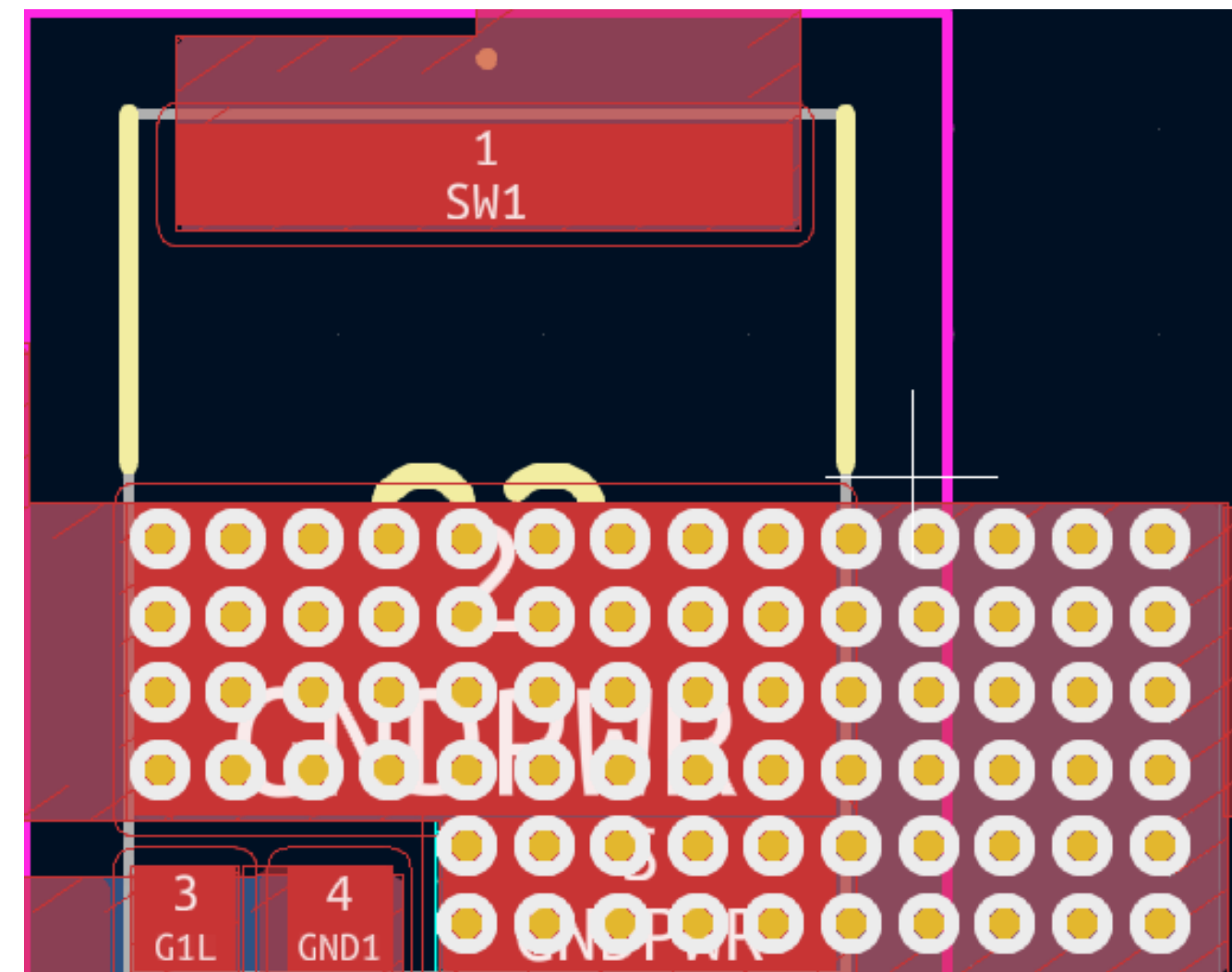
# Obwód termiczny

11

## Odprowadzanie ciepła z tranzystorów



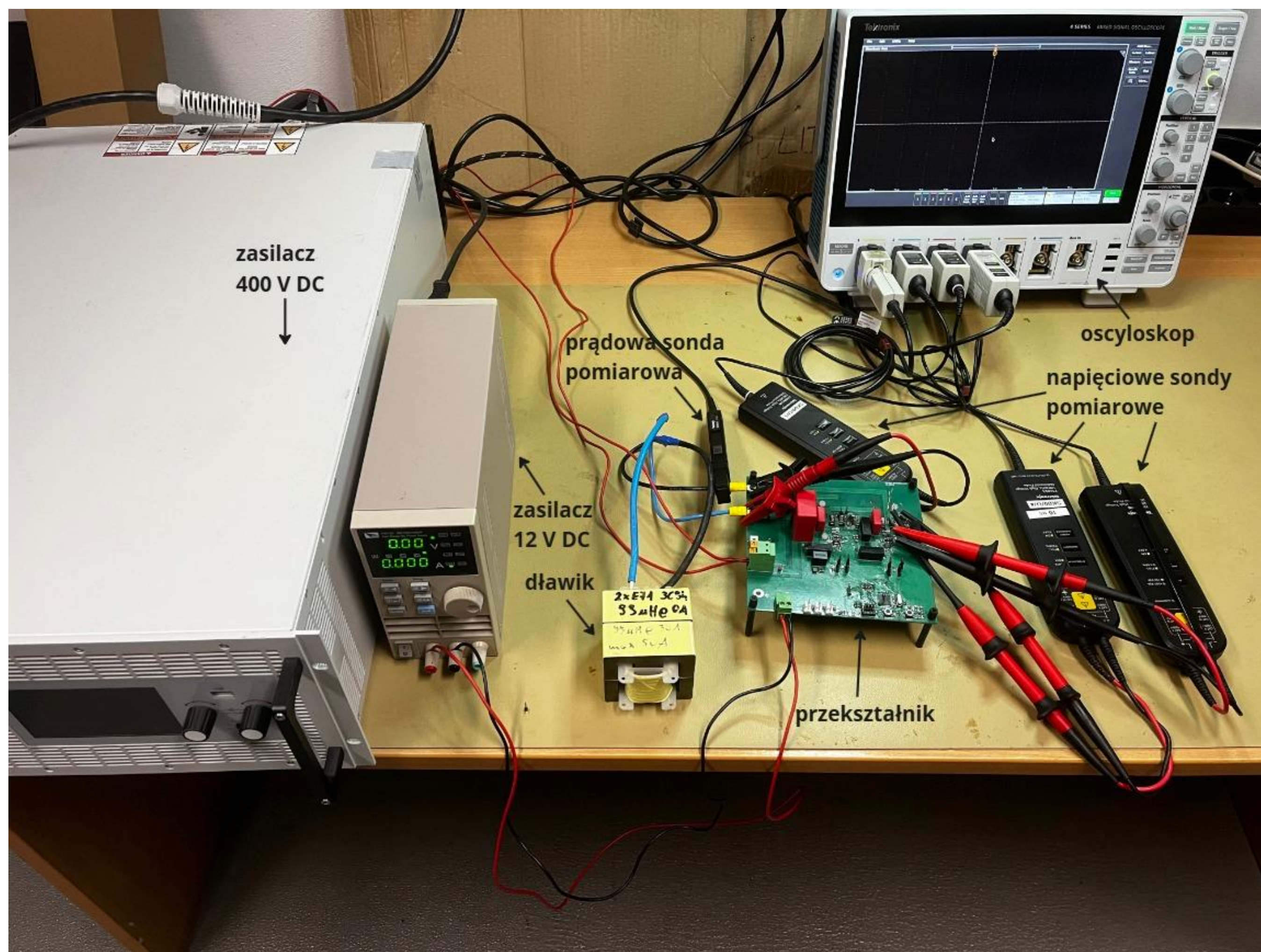
## Przelotki termiczne





# Badania eksperymentalne

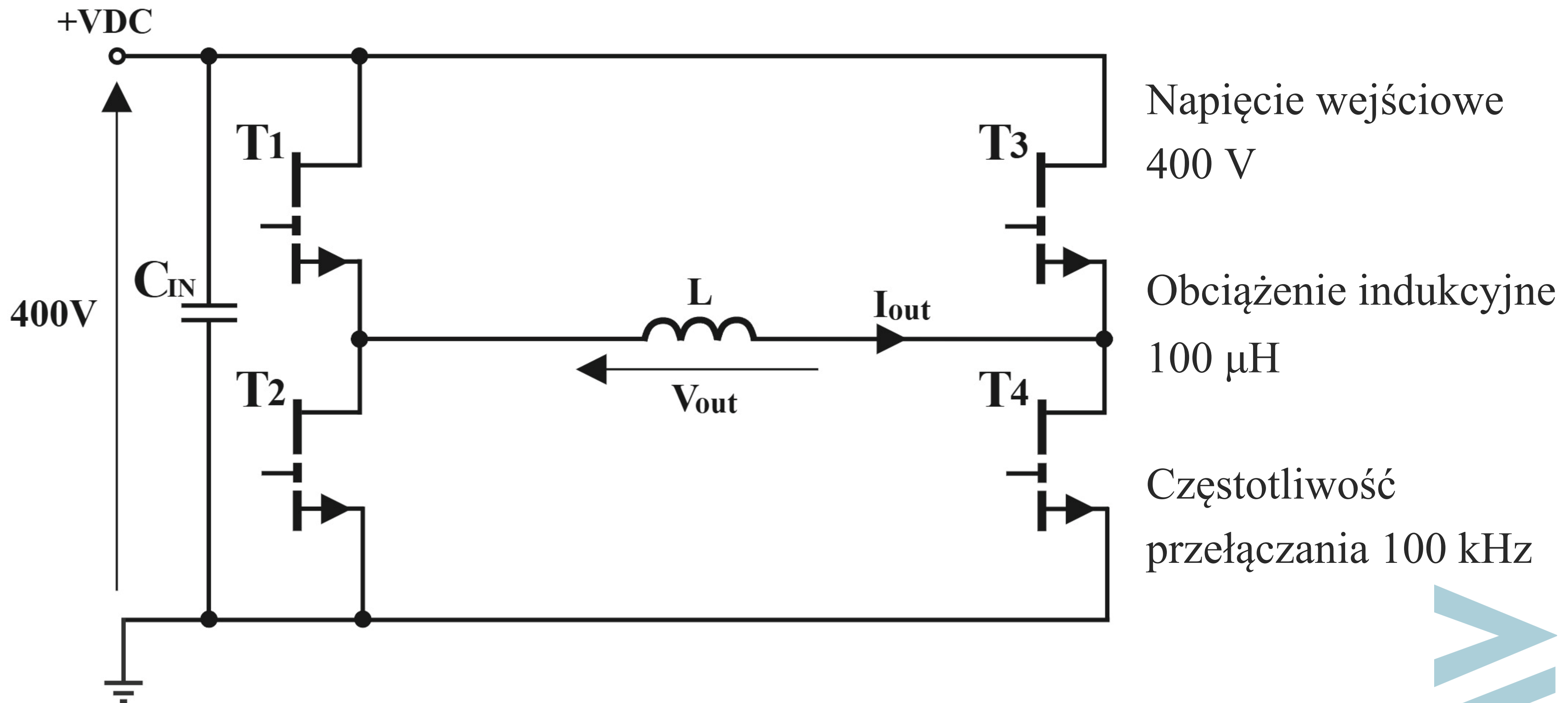
12





# Praca ciągła z obciążeniem indukcyjnym

13





# Praca ciągła z obciążeniem indukcyjnym

14



Napięcie wyjściowe  
400 V rms

Prąd wyjściowy  
5,5 A rms

Wartość szczytowa  
prądu 9,5 A



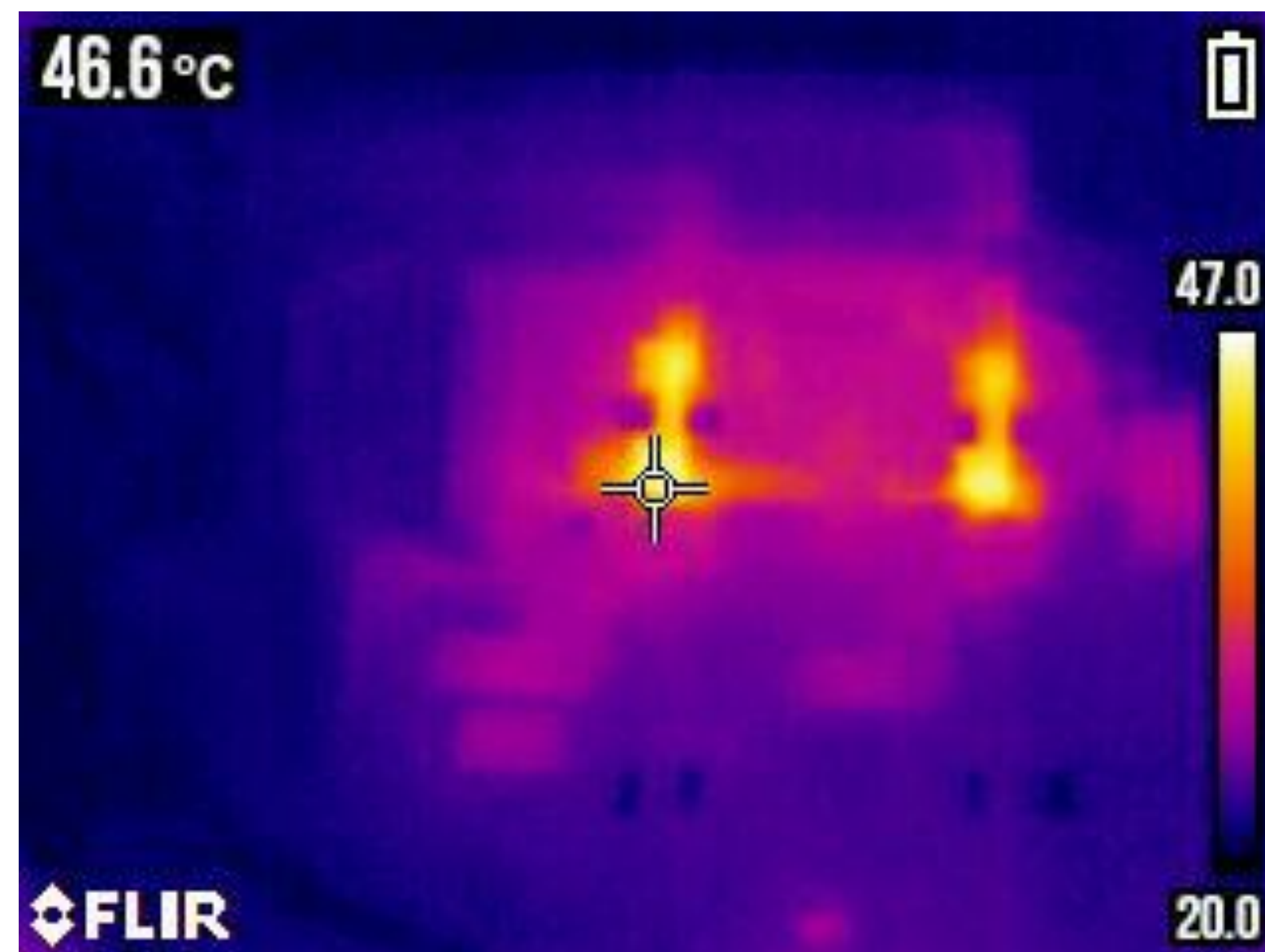
# Analiza termiczna

15

## Temperatura obliczona

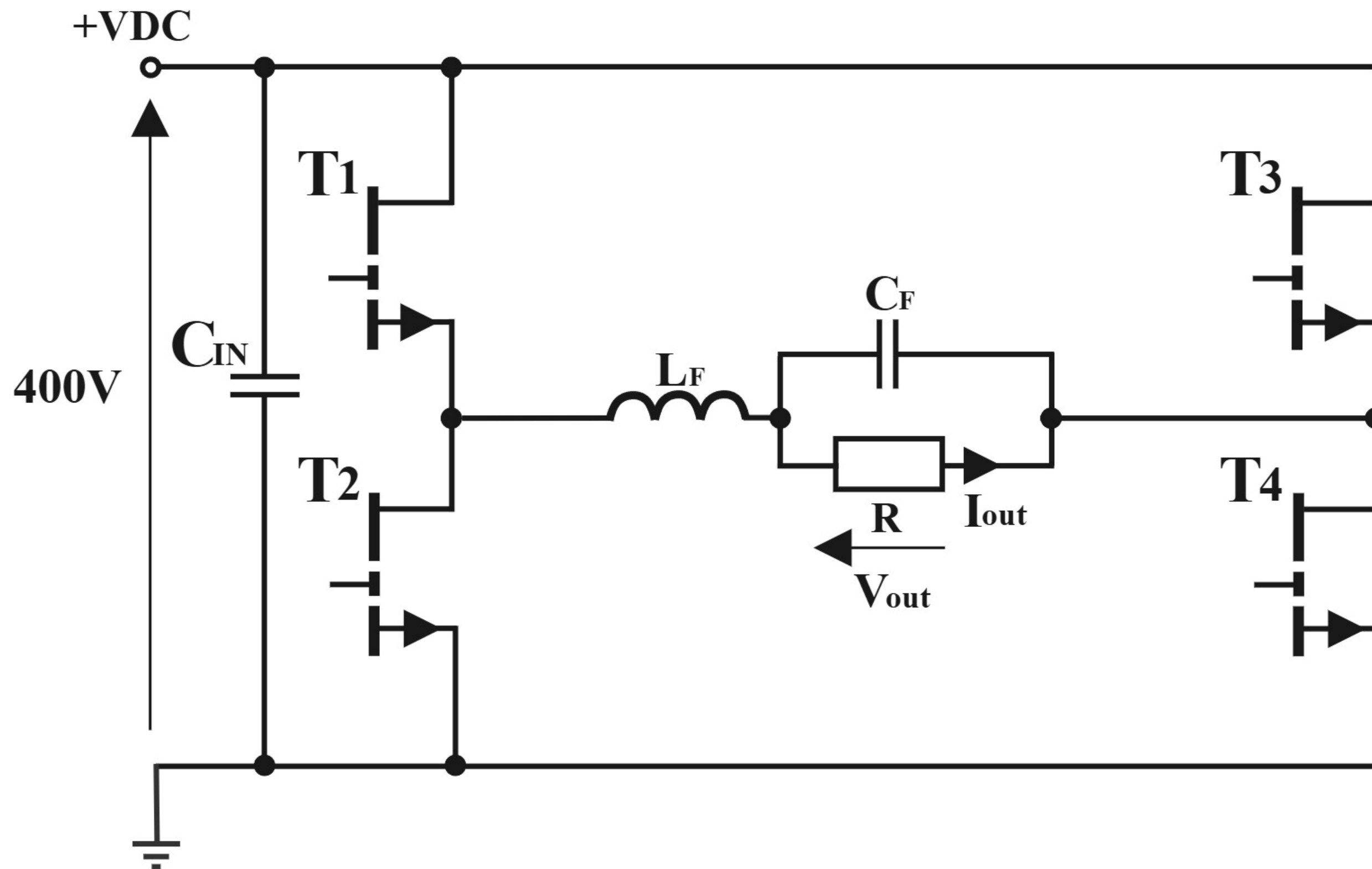
| Nazwa                                  | Symbol               | Wartość     |
|----------------------------------------|----------------------|-------------|
| Straty przełączania                    | P <sub>sw</sub>      | 0,70 [W]    |
| Straty podczas czasu martwego          | P <sub>dt</sub>      | 0,21 [W]    |
| Straty przewodzenia                    | P <sub>cond</sub>    | 1,30 [W]    |
| Straty całkowite                       | P <sub>tot</sub>     | 2,21 [W]    |
| Rezystancja termiczna złącze-otoczenie | R <sub>th(j-a)</sub> | 7,67 [°C/W] |
| Temperatura złącza                     | T <sub>j</sub>       | 42°C        |

## Temperatura zmierzona



# Praca falownikowa z obciążeniem rezystancyjnym

16



Napięcie wejściowe  
400 V

Obciążenie rezystancyjne  
33  $\Omega$

Częstotliwość  
przełączania 100 kHz





# Praca falownikowa z obciążeniem rezystancyjnym 17



Napięcie wyjściowe  
255 V rms

Prąd wyjściowy  
7,6 A rms

Moc wyjściowa  
1,922 kW

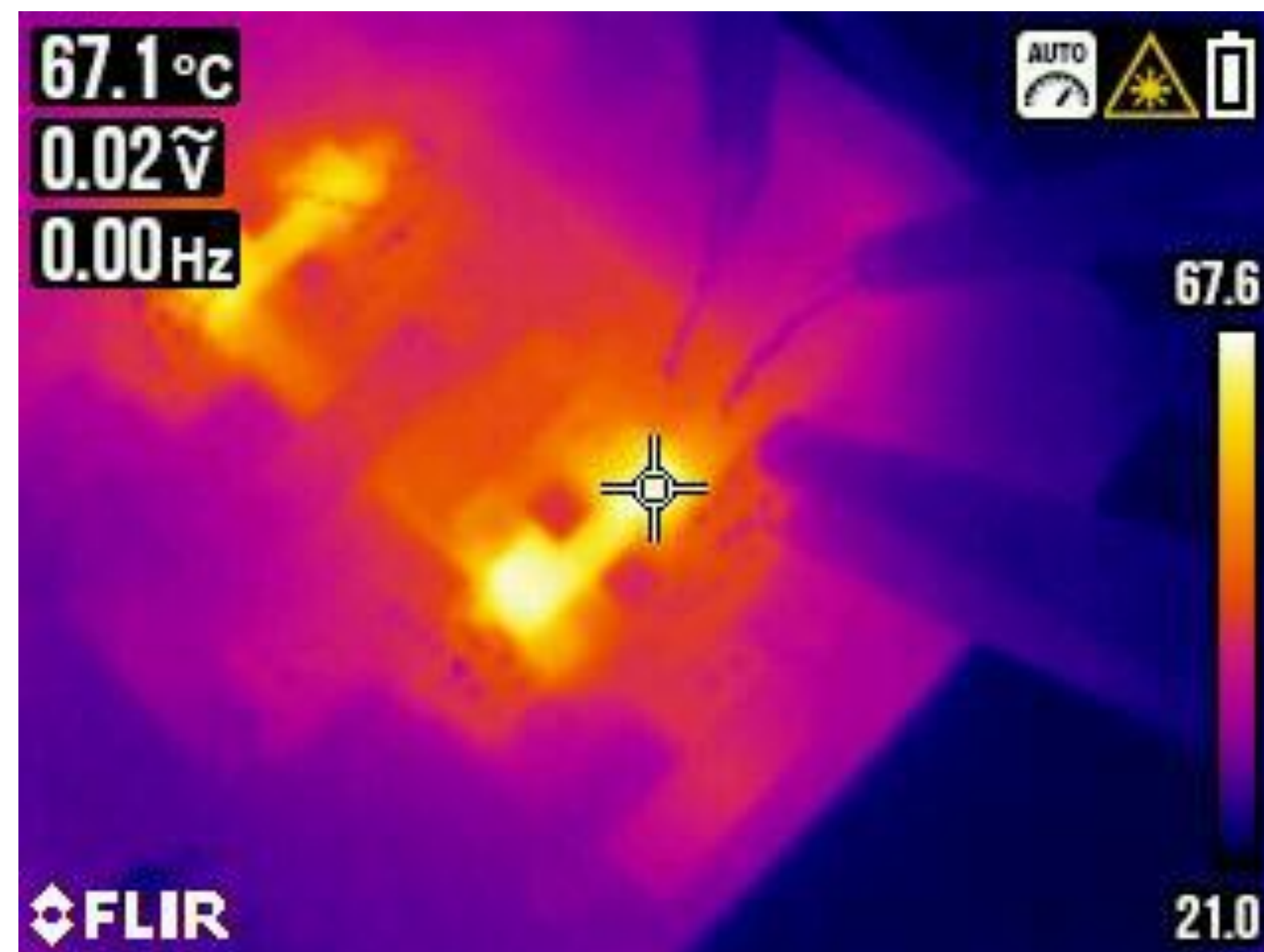
# Analiza termiczna

18

## Temperatura obliczona

| Nazwa                                  | Symbol               | Wartość     |
|----------------------------------------|----------------------|-------------|
| Straty przełączania                    | P <sub>sw</sub>      | 3,1 [W]     |
| Straty podczas czasu martwego          | P <sub>dt</sub>      | 0,12 [W]    |
| Straty przewodzenia                    | P <sub>cond</sub>    | 2,44 [W]    |
| Straty całkowite                       | P <sub>tot</sub>     | 5,66 [W]    |
| Rezystancja termiczna złącze-otoczenie | R <sub>th(j-a)</sub> | 7,67 [°C/W] |
| Temperatura złącza                     | T <sub>j</sub>       | 68,4°C      |

## Temperatura zmierzona



W ramach pracy wykonano:

- Omówienie budowy oraz zasady działania tranzystorów typu GaN E-HEMT
- Porównanie technologii GaN z innymi technologiami półprzewodnikowymi
- Przedstawienie przykładowych zastosowań tranzystorów typu GaN E-HEMT
- Dobór elementów przekształtnika wraz z obliczeniami i analizą termiczną
- Projekt i konstrukcja przekształtnika
- Walidacja eksperymentalna przekształtnika

Dalsze prace:

- Zbadanie wpływu długości czasu martwego na straty mocy w tranzystorach GaN E-HEMT
- Porównanie różnych metod modulacji szerokości impulsów i ich wpływu na współczynnik zawartości harmoniczných (THD) oraz straty mocy
- Wykonanie testu dwupulsowego w celu dokładnego wyznaczenia energii przełączeń tranzystorów GaN E-HEMT





*Dziękuję za uwagę*

**Politechnika  
Warszawska**

*Błażej Skrzypkowski*

